

HYPERTENSION PORTALE : Physiopathologie

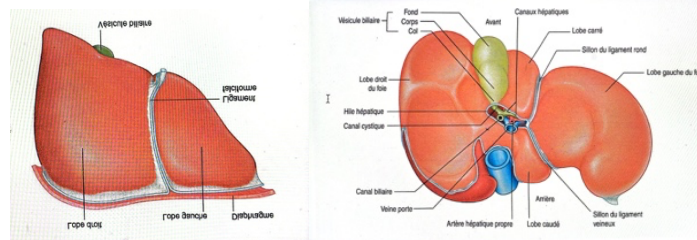
**Par R. DJENANE
Faculté de Médecine**

**3^{ème} année Médecine
2025-2026**

I. Généralités

Le Foie est un des organes les plus volumineux de l'organisme (1,5 Kg). Il se divise en quatre lobes inégaux :

- Lobe hépatique droit, le plus volumineux,
- Lobe hépatique gauche qui représente la partie la plus étroite de l'organe.



Entre ces deux lobes majeurs, on distingue :

- lobe carré
- lobe caudé.

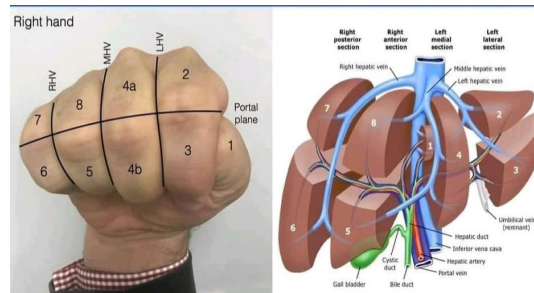
Ces 2 lobes carré et caudé sont séparés par le **hile du foie**.

C'est au niveau du **hile** que pénètrent la **veine porte** et l'**artère hépatique**,

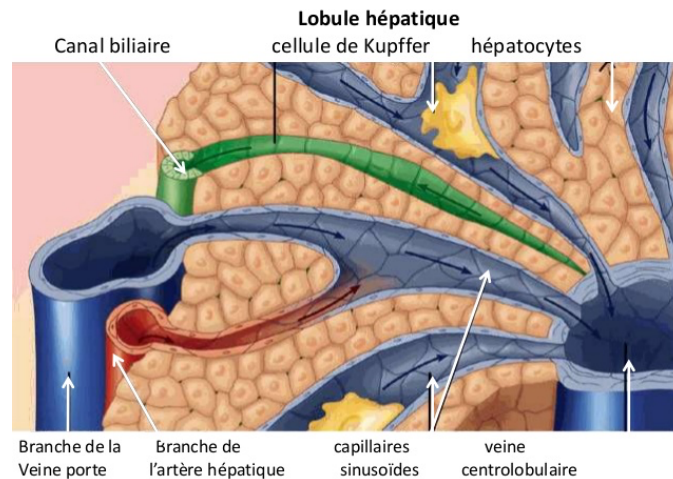
Ainsi que les canaux biliaires majeurs : le canal cystique et le canal cholédoque.

Chaque lobe du foie est divisé en segments ; Les quatre lobes totalisent 8 segments en tout.

Ces divisions anatomiques sont importantes pour les résections chirurgicales.



Le lobule de forme hexagonale est l'unité élémentaire structurale et fonctionnelle du foie. Il comprend:



- **La veine centrolobulaire** : située au centre du lobule, elle draine le sang filtré vers la veine cave inférieure.
- **Les espaces portes** : localisés aux six angles (hexagone) du lobule, ils apportent le sang (veine porte et artère hépatique) et évacuent la bile (canal biliaire).
- **Les sinusoides** : ce sont les vaisseaux sanguins reliant les espaces portes à la veine centrolobulaire. C'est ici que s'effectuent les échanges entre le sang et les hépatocytes.
- Les cellules hépatiques ou hépatocytes sont bien agencées et organisées en travées autour d'une veine centrale.

I. Fonctions du foie :

Elles sont nombreuses et vitales pour certaines d'entre elles. Nous citerons :

- **Fonction métabolique** notamment celle du glucose,
- **Dégradation et la détoxification** (médicaments)
- **Excrétion et élimination de produits provenant de la dégradation** (bilirubine).

Ces fonctions essentielles conduisent à des fonctions secondaires aussi importantes que les précédentes. Nous citerons

- Métabolisme des glucides.
- Métabolisme des lipides.
- Métabolisme des protides.
- Détoxification.
- Sécrétion biliaire.
- Hématopoïèse.
- Fonction de stockage.
- Défense immunitaire.
- Régénération hépatique : le foie est un organe doué d'une capacité de régénération tissulaire.

II. Vascularisation

Le foie comporte 2 pédicules vasculaires :

A. **Pédicule inférieur afférent**, ou pédicule hépatique comporte une double vascularisation :

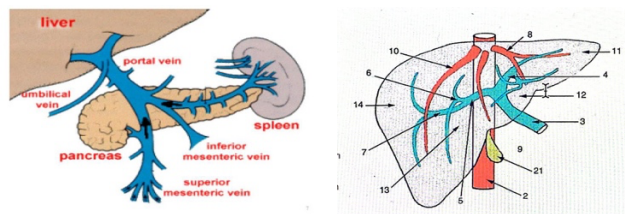
1- **Artérielle par l'artère hépatique** qui se divise à l'entrée du foie en 2 artères hépatiques droite et gauche qui apportent du sang oxygéné représentant 20 à 30% du débit total et assurent la vascularisation exclusive des voies biliaires

2- **Veineuse (veine porte).**

La veine porte pénètre dans le foie par le hile et se divise à ce niveau en droite et gauche. Le débit sanguin hépatique représente 1,5 litre par minute.

La veine **porte** assure 70 à 80 % du débit sanguin hépatique et apporte du sang provenant en totalité du tube digestif sous-diaphragmatique, du pancréas et de la rate. Il est riche en nutriments récemment absorbés par le tube digestif.

Les artères hépatiques apportent un **sang oxygéné** représentant 20 à 30 % du débit total.



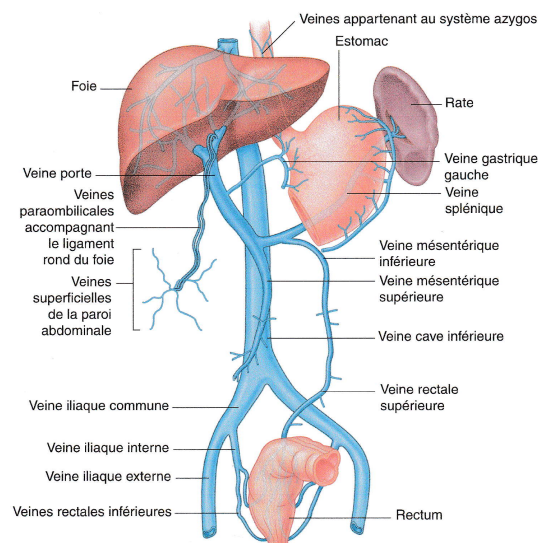
B. **Pédicule supérieur efférent veineux**, constitué par les trois veines hépatiques gauche, médiane et droite. Elles se jettent dans la veine cave inférieure (VCI).

C. Anatomie du système porte

Le système porte est constitué de:

1. **Veine mésentérique supérieure:**

Elle draine l'intestin grêle, le colon droit et la partie droite du bloc duodéno-pancréatique



2. Veine mésentérique inférieure:

Celle-ci draine le colon gauche et le rectum.

3. Veine splénique:

La veine splénique draine la rate, la partie gauche du bloc duodéno-pancréatique

III. Hypertension portale (HTP)

C'est un syndrome marqué par l'**augmentation des pressions dans le système porte**.

Ses causes peuvent être dues à un obstacle à l'écoulement du flux sanguin qui peut siéger à différents niveaux :

- sus-hépatique (obstruction des veines hépatiques),
- intrahépatique (cirrhose par exemple)
- sous-hépatique ou infra hépatique (thrombose de la veine porte).

Si l'obstacle à l'écoulement du sang est intrahépatique, Cet obstacle entraîne une augmentation du gradient de pression entre la veine porte et les veines hépatiques proximales, appelé **gradient de pression portale** dont les valeurs normales sont < 5 mmHg.

Les résistances vasculaires intrahépatiques augmentent, conduisant à une hypertrophie de vaisseaux qui contournant le foie du système splanchnique vers le système cave supérieur ou inférieur. Il s'agit d'une hypertrophie de vaisseaux qui existent à l'état physiologique.

Le débit splanchnique étant alors supérieur à la somme du débit portal et du débit artériel hépatique, une partie du débit sanguin portal atteint le territoire cave via une circulation veineuse collatérale. Une partie de ce système anastomotique est constituée des collatérales gastro-œsophagiennes drainées par la veine azygos. Ces varices gastro-œsophagiennes peuvent se rompre induisant une hémorragie digestive qui est une complication majeure de l'hypertension portale.

A. Définition de l'HTP

L'hypertension portale comporte 2 définitions

1. Une **définition classique** qui consiste en une **augmentation de la pression au niveau système porte au-delà de 15 mmHg** ;
2. Une définition plus récente consensuelle. Elle consiste en une augmentation du **gradient de pression porto-cave au-delà de 5 mmHg**.

B. Mesure des pressions dans le système porte

Il existe 2 possibilités de mesure de la pression au niveau du système porte :

1. Méthodes directes:

- a- Lors d'une intervention chirurgicale, on procède au cathétérisme de la veine porte à travers la veine iléale;
- b- Cathétérisme transpariétal ou trans cutané, trans-jugulaire ou trans-hépatique. Ce mode expose à des incidents : ascite, troubles de l'hémostase.

2. Méthodes indirectes:

- a. Mesure de la pression des varices œsophagiennes (VO) per endoscopique : il s'agit d'une méthode délicate par le risque de rupture.
- b. Mesure la pression sus hépatique par voie trans-jugulaire ou fémorale sous contrôle radiologique : c'est la méthode de référence qui permet de mesurer le gradient de pression hépatique (GPH)
On parle d'HTP lorsque le GPH dépasse 5 mmHg

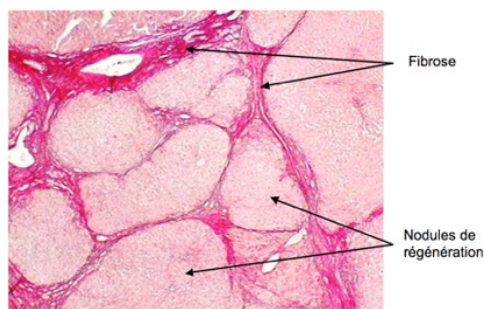
IV. Mécanismes physiopathologiques de l'htp

A. Augmentation des résistances vasculaires intrahépatiques

Il existe deux mécanismes:

1. Facteurs mécaniques et structuraux

- Distorsion et réduction de la microcirculation par la fibrose qui engaine les vaisseaux.
 - Compression des veines portes ou hépatiques par les nodules de régénération avec diminution du lit vasculaire.
- Ces 2 éléments majorent les résistances vasculaires intra-hépatiques.



2. Facteurs hémodynamiques: dysfonction endothéliale

- Perte de la fenestration et dédifférenciation des cellules endothéliales hépatiques au niveau du sinusoïde

- Diminution de la **NO synthase endothéliale** (NOS_e) et diminution de la production locale **d'oxyde nitrique (NO)**: puissant vasodilatateur.
- Sensibilité accrue aux différents vasoconstricteurs (COX-1) et augmentation de la densité des récepteurs à **l'endothéline**, puissant vasoconstricteur

B. Augmentation du débit sanguin splanchnique

Pour compenser la diminution du flux porte intra-hépatique:

- Le flux artériel augmente
- Les collatérales porto-systémiques se développent
- Les résistances vasculaires splanchniques diminuent

Il en résulte

- Un hyper débit splanchnique
- Une baisse de la PA systémique
- Une élévation de l'IC
- Les résistances hépatiques augmentent progressivement et la perfusion portale diminue et les shunts augmentent.

Cette circulation hyperdynamique contribue au développement du syndrome hépato-pulmonaire, à la cardiomyopathie du cirrhotique, à l'ascite et au syndrome hépatorénal rencontrés souvent dans le syndrome d'hypertension portale.

V. Clinique

1. Circulation collatérale porto- systémique ou circulation veineuse collatérale
2. Splénomégalie
3. Ascite
4. Hémorragies digestives

VI. Causes de l'HTP

Sont séparées en 2 catégories:

A. Hypertension portale secondaire à un obstacle à l'écoulement du flux veineux portal

L'obstacle peut siéger à différents étages:

- Sur la veine porte à l'entrée dans le foie
- Dans le foie
- Sur les voies de drainage veineux hépatique: veines sus hépatiques ou veine cave inférieure

1. Bloc infra ou sous hépatique: Il s'agit d'une occlusion de la veine porte entraînant une augmentation du diamètre de la veine en amont de l'obstacle. La

cause peut être une thrombose, une tumeur endoluminale, ou d'une compression extrinsèque

Il s'agit de la cause d'HTP la plus fréquente chez l'enfant

Elle est associée le plus souvent à une cause locale qui peut être post-chirurgicale, infectieuse ou inflammatoire.

Il peut s'agir d'un facteur de risque de thrombose (thrombophilie).

2. Bloc intra-hépatique:

Dans ce cas la cause la plus fréquente est la **cirrhose, première cause d'HTP dans les pays occidentaux**. Il s'agit d'un processus inflammatoire diffus à l'ensemble du foie. Ce processus conduit à une fibrose mutilante qui détruit l'architecture lobulaire normale du foie, délimitant des nodules hépatocytaires appelés nodules de "régénération".

Elle peut être d'origine virale, alcoolique, biliaire ou autoimmune....

Elle peut être due à des dépôts de graisses ou stéatose non alcoolique ou de dépôts de métaux tel que dépôt de cuivre ou maladie de Wilson ou l'hémochromatose concernant le dépôt de fer.

3. Bloc sus-hépatique

La Principale cause est le syndrome de **Budd-Chiari**. Il s'agit d'un obstacle qui résulte de l'obstruction du drainage veineux hépatique, des veinules hépatiques jusqu'à la partie terminale de la veine cave inférieure

- Le Syndrome de **Budd Chiari Peut être primitif** lors d'une **obstruction endoluminale veineuse** (thrombose veineuse ou sténose).
- **Secondaire** en cas d'obstruction endoluminale d'origine extra-vasculaire (tumeur, parasite ou compression extrinsèque)
- **Un facteur de risque de thrombose** (syndrome myéloprolifératif, thrombophilie) est souvent identifié et doit être recherché

Autres causes rares

- HTP idiopathique non cirrhotique
- Schistosomiase à *shistosoma Mansoni*
- Fibrose hépatique congénitale, maladie de Caroli
- Atteintes hématologiques: **mastocytose, leucémie, lymphome**)
- Cancers: **hépatocarcinome sans cirrhose, envahissement métastatique**.
- Granulomatoses: **sarcoïdose**
- Cirrhose biliaire secondaire
- Cardiopathies sévères, péricardite constrictive
- Maladie de Gaucher, myélofibrose.

B. HTP secondaire à une augmentation du flux veineux portal

Se rencontre

- En cas de fistules artério-veineuses intra-hépatiques ou extra-hépatiques
- Au cours de la maladie de Rendu Osler : téléangiectasie
- Fistules traumatiques

L'augmentation du débit portal entraîne une fibrose sinusoidale puis une augmentation des résistances

VII. Conséquences de l'HTP

1. Splénomégalie congestive

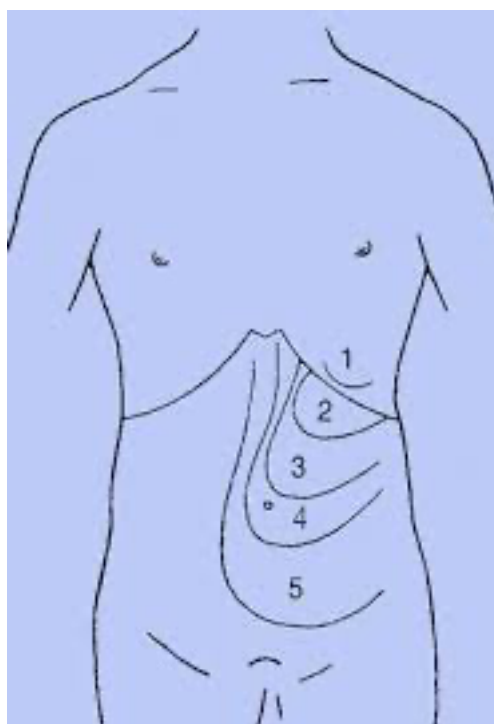
Très fréquente mais non constante. Elle est due à la gêne au retour veineux splénique.

Elle est responsable de la congestion de la rate consécutive.

Elle entraîne la sequestration et destruction des plaquettes, des globules rouges, globules blancs: **hypersplénisme**

La thrombopénie est possible

Anémie et leucopénie peuvent rarement se voir.



2. Dérivations porto-systémiques ou porto-caves: circulations veineuses collatérales

Résultent de l'augmentation du débit splanchnique à l'origine de la formation d'anastomoses entre le système porte de haute pression et les systèmes caves supérieur et inférieur de basse pression

Se développent en 4 directions:

- a. **supérieure:** anastomose porto-systémique via la veine coronaire stomachique puis le réseaux veineux péri-oesophagien puis le système azygos puis la VCS.
- b. **Inférieure:** entre la veine porte et la VCI via la veine mésentérique inférieure et les veines hémorroïdaires.
- c. **Antérieure:** veine de la paroi abdominale avec reperméabilisation de la veine ombilicale.
- d. **Postérieure:** veine splénique vers la veine rénale gauche



3. Ascite

L'ascite est l'accumulation de liquide séreux dans la cavité péritonéale. C'est une complication fréquente qui révèle souvent la cirrhose.

Son installation nécessite souvent 2 conditions indispensables:

- **Hypertension portale**
- **insuffisance hépato-cellulaire**

La vasodilatation splanchnique et systémique associées à la diminution relative du débit cardiaque sont à l'origine d'une hypovolémie relative avec une diminution du volume sanguin effectif.

Cette situation conduit à la diminution de la vasoconstriction rénale et de la PAM

Pour maintenir la pression artérielle, des facteurs homéostatiques et antinatriurétiques sont activés et résultent en une rétention hydro-sodée (activation du Système Rénine-Angiotensine-Aldostérone).

- En outre, l'HTP associée à la vasodilatation artérielle splanchnique altère la microcirculation splanchnique et la perméabilité intestinale facilitant ainsi la fuite de liquide dans la cavité intra-abdominale.

4. Insuffisance hépatocellulaire aigue

L'insuffisance hépato-cellulaire: syndrome clinico-biologique traduisant l'atteinte des fonctions du foie citée précédemment

Elle se manifeste par une

- Asthénie profonde,
- un ictère,

- **Encéphalopathie hépatique** due à l'accumulation cérébrale d'ammoniaque non éliminé par le foie.

L'encéphalopathie comporte plusieurs stades :

- . **Stade I**: astérisis isolé ou flapping tremor
- . **Stade II**: confusion et ralentissement idéomoteur ;
- . **Stade III**: coma variable, avec possibilité d'association avec des

signes de localisation ;

- *Fœtor hepaticus* (odeur caractéristique de l'haleine comparée à une odeur de pomme reinette).

- Hypertension intracrânienne (HIC) par œdème cérébral.
- Troubles de la vigilance,
- Tachycardie,
- Troubles du rythme,
- Instabilité tensionnelle
- Réponse en extension aux stimulations nociceptives (décérébration)
- Risque d'anoxie cérébrale par défaut de perfusion et/ou d'engorgement ;
- Hypoglycémie symptomatique ;
- Syndrome de Défaillance multiviscérale (SDMV) avec instabilité hémodynamique.

VIII. Démarche thérapeutique

A. Traitement de l'HTP

1. Prévention des hémorragies digestives par rupture de VO

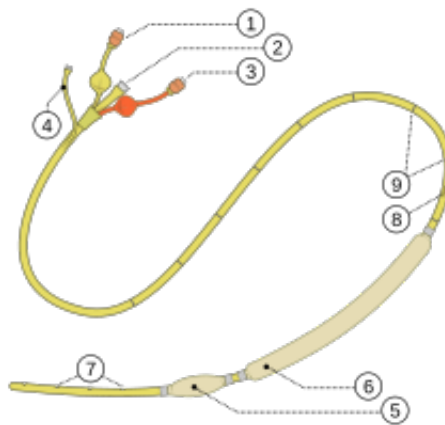
- **β -bloquants non cardiosélectifs: propranolol (Avlocardyl®)**

Ce produit diminue le Débit Cardiaque et la pression portale

- **Vasopressine** et dérivés (glypressine)
- **Somatostatine** et dérivés (sandostatine)

Vasopressine et somatostatine ont un effet sur la chute de la pression porte en provoquant une vasoconstriction splanchnique

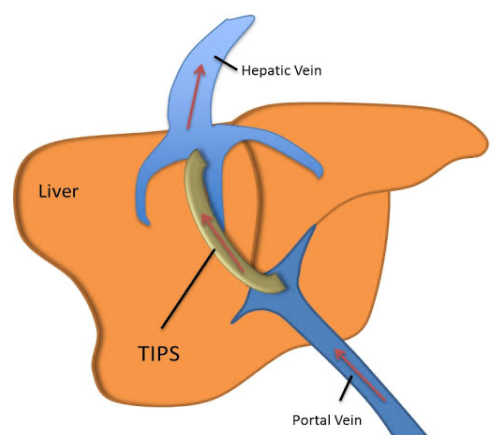
- **Ligature endoscopique de VO**
- **Tamponnement de VO par sonde Blakemore**



2. Mise en place d'un shunt intra-hépatique porto-systémique transjugulaire (TIPS)

Il s'agit d'une prothèse vasculaire expansible insérée par voie transjugulaire sous contrôle radiologique.

Placée entre une veine sus-hépatique droite et la branche droite de la veine porte. Entraîne la baisse de la pression portale mais risque d'encéphalopathie



B. Traitement de l'ascite

1. Régime désodé
2. Diurétiques:
 - De l'anse de Henlé type furosémide
 - Inhibiteurs de l'aldostérone: spironolactone (Aldactone)
 - Ou association des 2
3. Si ascite importante. RSSS + Diurétique
4. Ascite réfractaire:
 - Ponctions évacuatrices
 - Colloïdes ou Albumine
5. Echec: TIPS ou Transplantation hépatique

C. Traitement de l'insuffisance hépatique

1. Pas de traitement spécifique de l'IH
2. Pas de technique de suppléance
3. Traitement de la cause
 - Arrêt de l'alcool
 - Traitement antiviral en cas d'hépatite virale
4. Eviter les médicaments hépatotoxiques:
 - Paracétamol
5. Eviter les médicaments néphrotoxiques: aminosides
6. Eviter les sédatifs car risque d'encéphalopathie

IX. Conclusion

Des agressions toxiques, infectieuses, métaboliques conduisent à la destruction progressive de parenchyme hépatique et parallèlement à l'augmentation de la pression au niveau du système porte. La physiopathologie est complexe et fait intervenir plusieurs facteurs. La symptomatologie variée et le traitement est pratiquement symptomatique